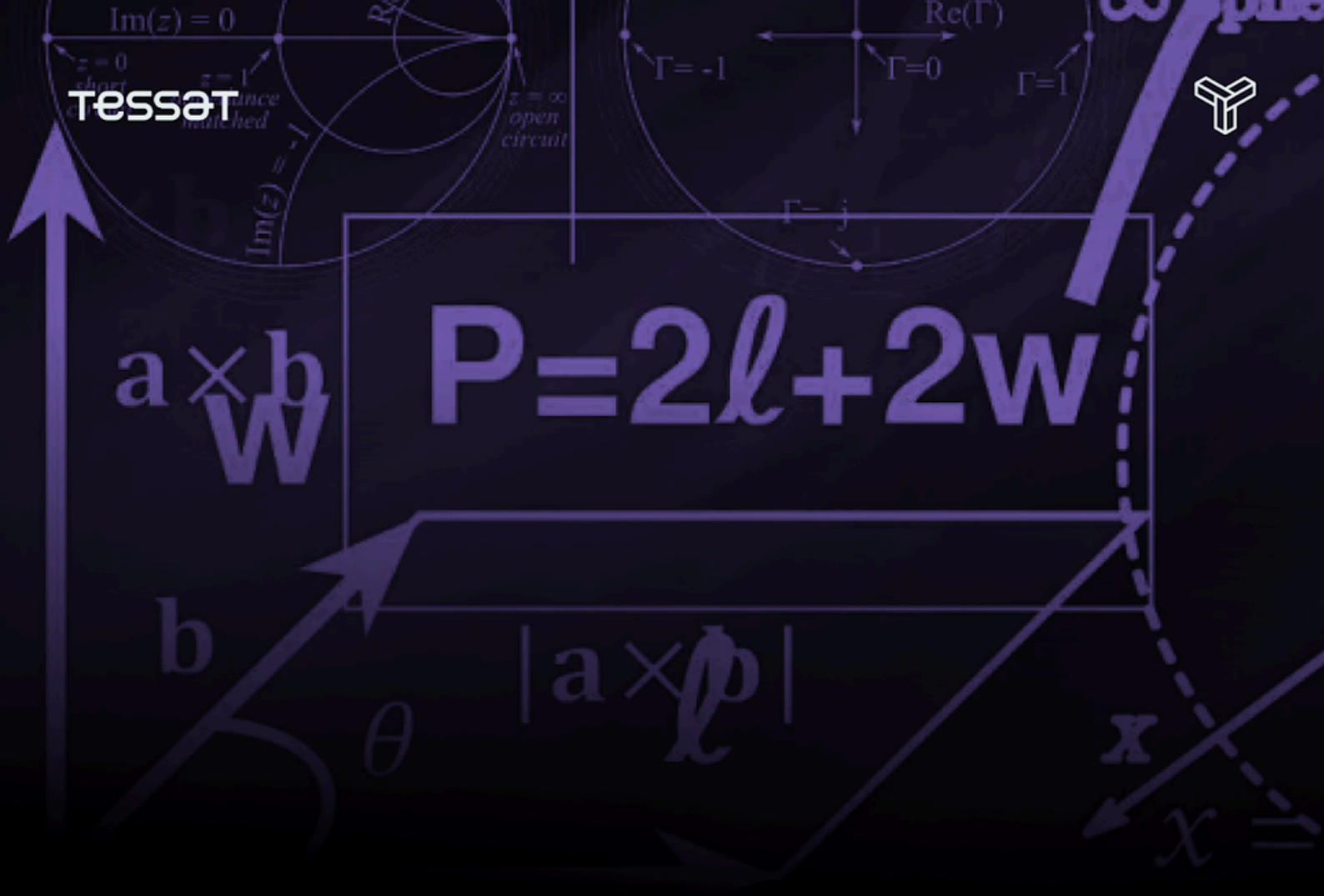




MATEMÁTICA

Aula: Análise Combinatória

Professor(a): Marcos Rodrigues

Questão 1 - UNIOESTE 2025

Está ocorrendo um encontro de nações americanas. Três dessas nações são da América do Sul, duas da América Central e duas da América do Norte. Em frente à sede do encontro, as sete bandeiras dessas nações estão sendo hasteadas lado a lado.

De quantas maneiras diferentes é possível hastear essas sete bandeiras, garantindo que nenhuma das bandeiras dos países da América do Sul fique ao lado de outra bandeira da América do Sul?

- a) 144
- b) 240
- c) 288
- d) 1440
- e) 5040

Questão 2 - UFPR 2025

Três amigos vão viajar em um carro que possui cinco lugares. Durante a viagem, eles vão mudar de lugares, de modo que cada um ocupará, por vez, apenas um lugar no veículo.

Como o lugar do condutor deve ser necessariamente ocupado e sabendo que eles vão se revezar na condução do carro durante a viagem, quantas configurações são possíveis?

- a) 9
- b) 12
- c) 18
- d) 36
- e) 120

Questão 3 - UFMS 2025

Seis amigos compraram os 6 últimos ingressos numerados para uma sessão de cinema, sendo que 2 desses ingressos são na primeira fila, nas poltronas 9 e 10, e os outros 4 na última fila, nas poltronas 1, 2, 3 e 4. Cinco desses amigos aceitam sentar-se em qualquer uma das poltronas e um desses amigos, André, não quer sentar-se na primeira fila.

Respeitada a preferência de André, o número de maneiras distintas de esses amigos se distribuírem pelas poltronas compradas é

- a) 96.
- b) 144.
- c) 336.
- d) 480.
- e) 718.

Questão 4 - UERR 2025

Sabendo que o número de inscrição do ENEM é uma sequência de 12 dígitos, supondo que todos os dígitos sejam números de 0 a 9 e que nenhuma inscrição poderá ter dígitos todos iguais a zero, podemos CORRETAMENTE afirmar que a quantidade máxima de números de inscrição que podem ser geradas é:

- a) 12^{10}
- b) $9 \cdot 10^{11}$
- c) 10^6
- d) $7 \cdot 10^6$
- e) $10^{12} - 1$

Questão 5 - FGV 2026

Certo banco exige uma senha de quatro dígitos numéricos, de 0 a 9, no acesso de seu aplicativo. Os dígitos não podem ser repetidos e não podem formar uma sequência crescente. O número de senhas válidas é:

- a) 4180;
- b) 4200;
- c) 4500;
- d) 4750;
- e) 4830.

Questão 6 - MACKENZIE 2025

Uma caixa contém exclusivamente 4 bolas brancas, 5 bolas azuis e algumas bolas pretas. N bolas serão retiradas dessa caixa, simultaneamente. Para que se possa garantir que, entre as bolas retiradas, haverá pelo menos uma de cada cor, N deve valer, no mínimo, 10. Entretanto, se houvesse uma bola preta a mais, o valor mínimo de N para garantir essa condição seria 11.

A quantidade original de bolas pretas na caixa antes da retirada é um número

- a) menor que 1,5.
- b) maior que 1,5 e menor que 3,5.
- c) maior que 3,5 e menor que 5,5.
- d) maior que 5,5 e menor que 7,5.
- e) maior que 7,5.

Questão 7 - UPE 2025

Uma bibliotecária acaba de receber livros devolvidos por estudantes e precisa reorganizá-los em uma estante. Foram devolvidos dois livros de crônicas, três livros de poemas e quatro livros de ficção científica.

De quantos modos ela pode ordenar esses livros de forma que os de mesma temática fiquem sempre juntos, e, além disso, os de ficção científica, entre si, fiquem sempre na mesma ordem?

- a) 24
- b) 36
- c) 48
- d) 60
- e) 72

Questão 8 - UFU 2025/2

Um nutricionista recomenda a um de seus pacientes a ingestão diária de uma porção média de uma salada de frutas, com ingredientes a serem selecionados entre duas tabelas distintas fornecidas. Na primeira tabela, existe a listagem de cinco diferentes tipos de frutas preestabelecidas e, na outra, uma listagem com n diferentes tipos de oleaginosas (castanha etc.).

Sabendo que existem 96 maneiras diferentes do paciente preparar essa salada, escolhendo no mínimo três diferentes tipos de frutas e exatamente dois diferentes tipos de oleaginosas das respectivas tabelas disponíveis, então o valor de n é um número

- a) divisível por 3.
- b) múltiplo de 5.
- c) primo.
- d) quadrado perfeito.

Questão 9 - CESUPA

Num carro com 4 lugares e mais o lugar do motorista viajam 5 pessoas, das quais 3 sabem dirigir.

De quantas maneiras se podem dispor essas 5 pessoas em viagem nesse carro?

- a) 72
- b) 96
- c) 120
- d) 360

Questão 10 - FGV 2026

Carla, Drica, Érica e Fernanda disputaram um torneio de tênis de mesa. Nas partidas de tênis de mesa não há empate. Cada uma delas jogou contra cada uma das outras exatamente duas vezes. As partidas ocorreram em rodadas, com duas partidas em cada rodada. A tabela a seguir mostra, parcialmente, as vitórias e derrotas de cada uma delas, onde “1” significa vitória e “0” significa derrota. Por exemplo, Carla ganhou as partidas da primeira, da segunda e da quinta rodadas e perdeu as outras 3.

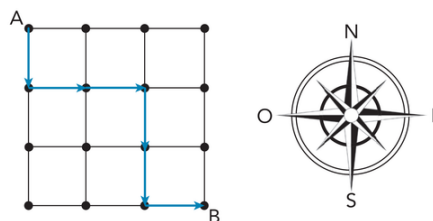
Jogadora	Resultados
Carla	110010
Drica	100111
Érica	001001
Fernanda	*****

Os resultados de Fernanda foram:

- a) 001101;
- b) 011100;
- c) 011011;
- d) 101011;
- e) 110010.

Questão 11 - UERJ 2026

Considere um quadrado com vários quadrados desenhados em seu interior. Sabe-se que uma partícula pode se deslocar sobre os lados desses quadrados em apenas dois sentidos: sul (S) ou leste (L). No esquema a seguir, está destacada uma possível trajetória dessa partícula de A até B.



O número total de trajetórias distintas que essa partícula pode fazer para se deslocar de A até B é igual a:

- a) 16
- b) 18
- c) 20
- d) 22

Questão 12 - INSPER 2026

Considere que a notação $n!!$ (duplo fatorial de n) representa o produto de todos os números positivos e de mesma paridade, menores ou igual a n . Por exemplo, $5!! = 5 \cdot 3 \cdot 1$ e $6!! = 6 \cdot 4 \cdot 2$. Em um jogo de tabuleiro, um jogador inicia com 16 peças. Cada peça tem uma função diferente no jogo, sendo que 8 peças são de ataque e 8 são de defesa. Essas peças devem ser posicionadas em 16 postos contidos em 8 regiões distintas do tabuleiro, cada região contendo um posto avançado e um posto recuado. Inicialmente, o jogador deve posicionar 1 peça de ataque em cada região, podendo ser no posto avançado ou no posto recuado, não necessariamente todas as peças de ataque no mesmo tipo de posto. Após colocar as peças de ataque, o jogador posiciona as peças de defesa nos postos restantes. O número de maneiras distintas de esse jogador fazer a distribuição inicial das suas 16 peças nas 8 regiões é

- a) $8! \cdot 16!!$
- b) $2 \cdot 8! \cdot 16!!$
- c) $4 \cdot 8! \cdot 16!!$
- d) $2 \cdot 8!! \cdot 16!$
- e) $4 \cdot 8!! \cdot 16!$

Questão 13 - UECE 2024

O número de maneiras que se pode organizar um casal e seus cinco filhos em uma fila, de modo que o pai e a mãe fiquem sempre juntos é

- a) 2040
- b) 1820
- c) 1642
- d) 1440

Questão 14 - UNIFIMES 2026

Uma farmácia tem 10 funcionários, porém apenas dois desses funcionários sabem operar o caixa da farmácia. Será montada uma equipe com 6 funcionários para a execução de determinada tarefa, de modo que essa equipe tenha pelo menos uma pessoa que saiba operar o caixa da farmácia. A quantidade de equipes que podem ser montadas nessas condições é

- a) 200.
- b) 214.
- c) 138.
- d) 182.
- e) 150.

Questão 1 - Alternativa D

Primeiramente, organizamos as 4 bandeiras que não são da América do Sul:

_ B _ B _ B _ B _

Essa disposição cria 5 espaços possíveis para colocar as 3 bandeiras sul-americanas, sem que duas delas fiquem juntas.

Escolhemos 3 desses 5 espaços:

$$C_{5,3} = 10$$

Como todas as 7 bandeiras representam países diferentes, podemos permutar:

$4! = 24$ maneiras para as bandeiras que não são da América do Sul.

$3! = 6$ maneiras para as bandeiras da América do Sul.

Logo, o total é:

$$10 \cdot 24 \cdot 6 = 1440$$

Questão 2 - Alternativa D

Primeiramente, escolhemos quem será o condutor:

3 possibilidades.

Depois, os outros 2 amigos podem ocupar quaisquer 2 dos 4 lugares restantes.

Para o primeiro:

4 possibilidades.

Para o segundo:

3 possibilidades.

Logo, o total de configurações possíveis é:

$$3 \cdot 4 \cdot 3 = 36$$

Questão 3 - Alternativa D

Como André não aceita sentar-se na primeira fila, ele deve ocupar uma das 4 poltronas da última fila.

Assim, temos:

4 possibilidades para André.

Depois de posicionar André, os outros 5 amigos podem ocupar livremente as 5 poltronas restantes:

$$5! = 120$$

Logo, o número total de maneiras é:

$$4 \cdot 120 = 480$$

Questão 4 - Alternativa E

O número de inscrição possui 12 dígitos e, para cada posição, existem 10 possibilidades:

0, 1, 2, 3, ..., 9.

Assim, pelo princípio fundamental da contagem, temos:

$$10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot \dots \cdot 10 = 10^{12}$$

Como a única sequência não permitida é aquela formada por 12 zeros, devemos excluir 1 possibilidade:

$$10^{12} - 1$$

Questão 5 - Alternativa E

Como a senha possui 4 dígitos distintos, temos:

$$10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 = 5040 \text{ senhas}$$

Agora, devemos excluir as senhas cujos 4 dígitos formam uma sequência crescente.

Ao escolher quaisquer 4 dígitos distintos entre os 10 disponíveis, existe apenas uma maneira de colocá-los em ordem crescente. Logo:

$$C_{10,4} = 210$$

Portanto, o número de senhas válidas é:

$$5040 - 210 = 4830$$

Questão 6 - Alternativa C

Para garantir pelo menos uma bola de cada cor, devemos analisar o pior caso: retirar a maior quantidade possível de bolas sem obter uma das cores.

Temos 4 bolas brancas, 5 azuis e x bolas pretas.

Como o número mínimo de retiradas para garantir as três cores é 10, podemos retirar até 9 bolas sem ter uma das cores.

As bolas azuis e pretas devem totalizar 9:

$$5 + x = 9$$

$$x = 4$$

De fato, seria possível retirar as 5 azuis e as 4 pretas, sem retirar nenhuma branca. Na 10ª retirada, necessariamente teríamos uma bola branca.

Se houvesse uma preta a mais, teríamos:

$$5 + 5 = 10$$

Assim, seriam necessárias 11 retiradas para garantir as três cores, confirmando a informação do enunciado.

Logo, originalmente havia 4 bolas pretas.

Questão 7 - Alternativa E

$C_1C_2P_1P_2P_3F_1F_2F_3F_4$

C_1C_2 juntos mas podem mudar de lugar $2!$

$P_1P_2P_3$ juntos mas podem mudar de lugar $3!$

$F_1F_2F_3F_4$ juntos e não podem mudar de lugar.

Mudança de lugar dos blocos $3!$

$2! \cdot 3! \cdot 3! = 72$

Questão 8 - Alternativa D

Entre os 5 tipos de frutas, devem ser escolhidos no mínimo 3. Logo, o número de possibilidades é:

$C_{5,3} + C_{5,4} + C_{5,5}$

$10 + 5 + 1 = 16$

Como existem 96 maneiras diferentes de preparar a salada:

$16 \cdot C_{n,2} = 96$

$C_{n,2} = 6$

Portanto:

$n = 4$

Logo, o valor de n é 4.

Questão 9 - Alternativa A

Como apenas 3 das 5 pessoas sabem dirigir, temos:

3 possibilidades para ocupar o lugar do motorista.

Escolhido o motorista, as outras 4 pessoas podem ocupar os 4 lugares restantes de:

$4! = 24$ maneiras

Logo, o total de possibilidades é:

$3 \cdot 24 = 72$

Questão 10 - Alternativa B

A cada coluna devemos ter 2 jogos representados, ou seja, duas vitórias e duas derrotas.

Jogadora	Resultados
Carla	110010
Drica	100111
Érica	001001
Fernanda	*** **

1º Carla e Drica ganham, Érica e Fernanda perdem (0)

2º Drica e Érica perdem, Carla e Fernanda ganham (1)

Assim por diante, gera 011100

Questão 11 - Alternativa C

O caminho que se faz é 3 vezes sul e 3 vezes leste independente da ordem:

$SSSLLL = 6! / 3! 3! = 20$

Questão 12 - Alternativa A

Primeira etapa: posicionar as peças de ataque.

Devemos colocar exatamente 1 peça de ataque em cada região.

Escolha da peça de ataque para cada região:

Como são 8 peças distintas distribuídas nas 8 regiões:

8 maneiras de escolher uma peça;

2 maneiras de escolher um posto

$8 \times 2 = 16$

7 maneiras de escolher uma peça;

2 maneiras de escolher um posto

$7 \times 2 = 14$

6 maneiras de escolher uma peça;

2 maneiras de escolher um posto.

$6 \times 2 = 12$

$16 \cdot 14 \cdot 12 \cdot 10 \cdot \dots = 16!!$

As peças restantes precisam apenas ser escolhidas, pois irão no posto restante:

$8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot \dots = 8!$

Ao final: $8! \cdot 16!!$

Questão 13 - Alternativa D

PMABCDE

Sendo P = Pão e M = Mãe deixaremos sempre juntos mas podendo permutar entre eles

$2! \cdot 6! = 1440$

Questão 14 - Alternativa D

Existem 10 funcionários, dos quais 2 sabem operar o caixa e 8 não sabem.

O total de equipes com 6 funcionários é:

$C_{10,6} = 210$

Agora, devemos excluir as equipes em que ninguém sabe operar o caixa. Nesse caso, os 6 funcionários seriam escolhidos entre os 8 que não sabem:

$C_{8,6} = 28$

Logo:

$210 - 28 = 182$